

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Portail Web et infrastructure informatique multisite

Document de cadrage — à valider avant le début de la réalisation

Client	NovaTech Services (nom provisoire — à confirmer avec la cliente)
Chef de projet	À compléter
Équipe projet	À compléter
Version	2.0
Date	19/09/2026
Statut	À valider par la cliente

2. Identification du document

Le tableau ci-dessous identifie ce document et ses conditions de diffusion.

Champ	Valeur
Titre du document	Cahier des charges fonctionnel et technique — Portail Web et infrastructure informatique multisite
Client	NovaTech Services (à confirmer avec la cliente)
Chef de projet	À compléter
Équipe projet	À compléter
Version	2.0
Date	19/09/2026
Statut	À valider par la cliente
Diffusion	Document de cadrage — à valider avant le début de la réalisation

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description
1.0	19/09/2026	Équipe projet	Première version, structurée à partir de l'expression des besoins de la cliente
2.0	19/09/2026	Équipe projet	Version consolidée, mise en forme finale pour présentation et validation

Table des matières

2. Identification du document.....	2
3. Présentation du projet.....	4
4. Contexte et situation existante.....	4
5. Objectifs du projet.....	4
6. Périmètre du projet.....	4
7. Éléments hors périmètre.....	5
8. Utilisateurs et rôles.....	5
9. Parcours utilisateurs.....	6
10. Besoins fonctionnels.....	7
11. Pages et fonctions du portail.....	10
12. Identité, authentification et gestion des mots de passe.....	10
13. Matrice des droits et des permissions.....	12
14. Architecture multisite proposée.....	14
15. Travail à distance et accès aux machines virtuelles.....	15
16. Gestion des tickets et assistance.....	16
17. Supervision de l'infrastructure.....	17
18. Administration sécurisée.....	18
19. Journalisation et traçabilité.....	18
20. Sauvegarde et restauration.....	19
21. Documentation technique.....	19
22. Exigences de sécurité.....	20
23. Exigences techniques et non fonctionnelles.....	20
24. Contraintes et hypothèses.....	21
25. Risques et mesures d'atténuation proposées.....	21
26. Points nécessitant une confirmation de la cliente.....	22
27. Exigences pour la maquette fonctionnelle.....	22
28. Critères de recette et de validation.....	23
29. Livrables du projet.....	24
30. Validation cliente et signatures.....	24

3. Présentation du projet

La cliente souhaite disposer d'un portail Web centralisé pour piloter une infrastructure informatique répartie sur quatre sites (agences). Ce portail doit permettre à chaque salarié de consulter les services auxquels il a accès, de gérer son profil, d'accéder à sa machine virtuelle de travail et de suivre ses demandes d'assistance. Il doit également offrir aux administrateurs une vue d'ensemble de l'état des sites, des serveurs, des machines virtuelles, des VPN et des alertes.

Le projet couvre quatre grands axes : la centralisation des accès, où chaque utilisateur ne voit que ce qui le concerne ; l'administration sécurisée de l'infrastructure multisite ; le travail à distance sécurisé, sans exposer directement RDP ou SSH sur Internet ; et le support aux utilisateurs, avec une gestion de tickets et une traçabilité complète des actions.

Ce cahier des charges décrit les besoins fonctionnels et techniques nécessaires à la conception du portail et de l'infrastructure associée. Il doit être présenté et validé par la cliente avant le début de la réalisation.

4. Contexte et situation existante

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un exercice de type « fil rouge », où l'équipe projet joue le rôle de prestataire face à une cliente qui a formalisé ses besoins dans un document d'expression des besoins (« Expression des besoins — Portail Web, infrastructure multisite »), remis en trois pages et servant de source unique et autoritaire à ce cahier des charges.

Le document source ne précise pas si une infrastructure informatique existe déjà sur les quatre sites de la cliente, ni si le projet part d'une situation vierge. Ce cahier des charges est donc rédigé en considérant une mise en place complète du portail et de l'infrastructure associée.

L'existence éventuelle d'une infrastructure à reprendre, ainsi que le nombre exact de sites déjà équipés, restent à confirmer avec la cliente avant la conception détaillée. À confirmer avec la cliente.

5. Objectifs du projet

- Fournir à chaque salarié un point d'accès unique à ses services, son profil et sa machine virtuelle.
- Donner aux administrateurs une vision globale et en temps réel de l'état de l'infrastructure : sites, serveurs, VM, VPN, alertes.
- Sécuriser l'accès aux ressources selon le principe du moindre privilège.
- Permettre une réinitialisation de mot de passe sécurisée et tracée.
- Permettre le travail à distance sans exposer directement RDP ou SSH sur Internet.
- Centraliser la gestion des demandes d'assistance (tickets) avec une traçabilité complète.
- Mettre en place une supervision centralisée de l'infrastructure des quatre sites.
- Protéger les opérations d'administration sensibles contre tout accès non autorisé.
- Fournir une documentation technique à jour et accessible depuis le portail.

6. Périmètre du projet

Sont inclus dans le projet :

- le portail Web, avec ses interfaces Employé, Technicien et Administrateur ;
- la gestion des identités, des profils et des mots de passe ;
- la matrice des droits d'accès par profil ;

- l'architecture réseau multisite (4 sites) : VLAN, VPN intersite, pare-feu ;
- l'accès distant sécurisé aux machines virtuelles ;
- la solution de gestion des tickets et d'assistance ;
- la solution de supervision de l'infrastructure ;
- la journalisation et la traçabilité des actions ;
- la sauvegarde des éléments critiques ;
- la documentation technique ;
- une maquette visuelle du portail, à valider avant le développement.

7. Éléments hors périmètre

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la version actuelle du projet, ou nécessitent une confirmation de la cliente avant d'être intégrés :

- le nombre exact de postes, de machines virtuelles et de serveurs par site (À confirmer avec la cliente.)
- le mode d'hébergement du portail, sur site ou en cloud (À confirmer avec la cliente.)
- le développement d'une application mobile dédiée, non demandée par la cliente ;
- la reprise de données d'une infrastructure existante, le cas échéant (À confirmer avec la cliente.)

8. Utilisateurs et rôles

Le document client définit un minimum de quatre profils : Direction, Administrateur, Technicien et Employé. L'administrateur est lui-même distingué selon son périmètre d'action.

Profil	Rôle général	Permissions générales
Direction	Vision globale de l'activité	Lecture des informations de synthèse ; aucune action technique
Administrateur global	Gestion de l'ensemble de l'infrastructure	Supervision et administration des quatre sites, gestion des utilisateurs et des droits
Administrateur d'agence	Gestion courante d'un site	Administration limitée à son agence ; ne voit pas les autres sites
Technicien	Support et diagnostic	Outils de support et de diagnostic, traitement des tickets ; pas d'administration globale
Employé	Utilisateur final	Consultation de ses services, profil non sensible, accès à sa VM, gestion de ses tickets

La distinction administrateur global / administrateur d'agence est une demande explicite de la cliente (section « Périmètre des administrateurs » du document source). Le fait que des techniciens puissent également disposer de droits restreints à une agence est une proposition technique à valider par la cliente.

Un employé ne peut en aucun cas accéder aux fonctions d'administration, conformément à la demande de la cliente.

9. Parcours utilisateurs

Parcours Employé

Connexion (identifiant et mot de passe, avec authentification multifacteur en cas d'accès distant) → Accueil (annonces internes et état simple de ses services) → Mon profil (photo, informations non sensibles) → Mes services → Ma machine virtuelle (poste virtuel attribué) → Assistance / Tickets (création et suivi) → Déconnexion.

L'employé peut consulter uniquement les services qui le concernent, modifier sa photo et certaines informations non sensibles, accéder à sa VM attribuée, créer et suivre ses propres tickets. Il ne peut pas modifier son rôle, son agence ou ses droits, ni accéder aux VM ou aux ressources d'autres utilisateurs, ni à une fonction d'administration.

Parcours Technicien

Connexion → Tableau de bord technicien (tickets assignés) → Traitement des demandes (diagnostic, intervention) → Ressources autorisées (outils de support) → Historique et suivi des interventions → Déconnexion.

Le technicien peut consulter et traiter les tickets qui lui sont assignés, accéder aux outils de diagnostic nécessaires à son activité et consigner ses interventions. Il ne peut pas modifier les droits des utilisateurs, ni exécuter d'opérations sensibles sur le pare-feu, les switches ou les hyperviseurs, sauf droit d'agence explicitement validé par un administrateur.

Parcours Administrateur

Connexion, avec authentification multifacteur obligatoire → Tableau de bord (état des sites, serveurs, VM, VPN, alertes — global ou limité à son agence selon son niveau) → Administration des utilisateurs et des droits → Gestion des sites, du réseau, des VPN et des VM → Supervision et documentation → Déconnexion.

L'administrateur peut superviser l'infrastructure selon son périmètre, gérer les comptes et les droits, valider les demandes de réinitialisation de mot de passe et les demandes d'accès supplémentaires, et consulter les journaux d'activité. Il ne peut pas exécuter d'opérations sensibles librement depuis une page publique du portail : ces opérations passent par un espace d'administration sécurisé distinct (voir section 18).

10. Besoins fonctionnels

Le tableau ci-dessous couvre l'intégralité des besoins exprimés dans les sections 1 à 8 du document transmis par la cliente.

ID	Catégorie	Description de l'exigence	Utilisateur concerné	Priorité	Critère de validation
BF-01	Accueil	Afficher les annonces internes importantes	Employé	Essentielle	Les annonces publiées par un administrateur apparaissent sur l'accueil des salariés concernés
BF-02	Accueil	Afficher un état simple des services accessibles à l'utilisateur connecté	Employé	Essentielle	Chaque service listé affiche son statut (disponible ou indisponible)
BF-03	Accueil	Ne montrer que les services qui concernent l'utilisateur connecté	Employé	Essentielle	Un utilisateur ne voit aucun service qui ne lui est pas attribué
BF-04	Tableau de bord	Offrir à l'administrateur une vue d'ensemble des sites, serveurs, VM, VPN et alertes	Administrateur	Essentielle	Le tableau de bord affiche l'état en temps réel des sites relevant du périmètre de l'administrateur
BF-05	Profil	Regrouper nom, prénom, e-mail professionnel, agence, fonction/rôle et une photo facultative	Employé	Essentielle	La fiche profil affiche l'ensemble de ces champs
BF-06	Profil	Permettre la modification de la photo et des informations non sensibles	Employé	Importante	Le salarié modifie sa photo et ses coordonnées sans intervention d'un administrateur
BF-07	Profil	Interdire au salarié de modifier son rôle, son agence ou ses droits	Employé	Essentielle	Les champs rôle, agence et droits sont en lecture seule pour l'employé
BF-08	Mot de passe	Permettre une demande de réinitialisation en cas d'oubli	Employé	Essentielle	Une demande de réinitialisation génère une requête tracée dans le système
BF-09	Mot de passe	Permettre à un administrateur autorisé de traiter la demande de façon sécurisée	Administrateur	Essentielle	Chaque réinitialisation est validée, horodatée et journalisée
BF-10	Droits	Conditionner l'accès aux ressources au profil et aux droits de l'utilisateur	Tous profils	Essentielle	Un accès non autorisé est systématiquement refusé par le système
BF-11	Droits	Gérer au minimum les profils Direction, Administrateur, Technicien et Employé	Administrateur	Essentielle	Les profils existent et sont attribuables depuis l'administration

ID	Catégorie	Description de l'exigence	Utilisateur concerné	Priorité	Critère de validation
BF-12	Droits	Empêcher un employé d'accéder aux fonctions d'administration	Employé	Essentielle	Les pages d'administration sont inaccessibles à un compte Employé, y compris par URL directe
BF-13	Droits	Donner au technicien accès aux outils de support et de diagnostic	Technicien	Importante	Le technicien atteint les outils nécessaires à son activité
BF-14	Droits	Fournir une matrice des droits précisant les ressources accessibles par profil	Administrateur	Essentielle	La matrice (section 13) est publiée et tenue à jour
BF-15	Télétravail	Attribuer personnellement un poste de travail virtuel à chaque salarié autorisé	Employé	Essentielle	Chaque salarié autorisé dispose d'une VM identifiée à son nom
BF-16	Télétravail	Exiger une connexion via un portail d'accès sécurisé et une authentification multifacteur depuis l'extérieur	Employé	Essentielle	La connexion externe échoue sans le second facteur d'authentification
BF-17	Télétravail	Limiter, une fois connecté, l'accès aux ressources déjà autorisées pour le profil	Employé	Essentielle	Aucune ressource hors périmètre n'est atteignable depuis la VM de l'utilisateur
BF-18	Télétravail	Interdire l'accès libre aux autres serveurs, VM et équipements d'administration	Employé	Essentielle	Un test d'accès vers une ressource non autorisée est bloqué
BF-19	Télétravail	Permettre une demande de nouveau service ou de droit supplémentaire via le portail d'assistance, validée par un administrateur	Employé / Administrateur	Importante	Aucun droit n'est ouvert sans validation administrateur tracée
BF-20	Traçabilité	Journaliser les connexions, les demandes et les modifications de droits	Système	Essentielle	Chaque événement est horodaté et consultable par les profils autorisés
BF-21	Tickets	Permettre la création d'un ticket avec numéro, agence, date et heure, catégorie, description et priorité	Employé	Essentielle	Un ticket créé contient l'ensemble de ces champs
BF-22	Tickets	Permettre au salarié de suivre l'avancement de ses propres demandes	Employé	Essentielle	Le statut du ticket est visible en temps réel par son créateur
BF-23	Tickets	Permettre au technicien de traiter le ticket, avec historique jusqu'à la clôture	Technicien	Essentielle	L'historique des actions est conservé jusqu'à la clôture du ticket

ID	Catégorie	Description de l'exigence	Utilisateur concerné	Priorité	Critère de validation
BF-24	Tickets	Tracer qui est intervenu, quand, sur quel équipement, pourquoi et avec quel résultat	Système	Essentielle	Chaque intervention est retraceable depuis le ticket concerné
BF-25	Administration	Distinguer administrateur global (quatre sites) et administrateur d'agence (droits limités)	Administrateur	Importante	Un compte administrateur d'agence ne voit et n'administre que son propre site
BF-26	Administration	Présenter les équipements et leur état sans permettre d'opération sensible depuis une page publique	Administrateur	Essentielle	Aucune action de configuration n'est disponible sur une page publique du portail
BF-27	Supervision	Détecter un serveur ou équipement indisponible, l'arrêt d'un service Web, une coupure de VPN intersite, une VM indisponible, l'usage CPU/RAM/disque et un échec de sauvegarde	Administrateur	Essentielle	Chaque incident simulé génère une alerte visible sur le tableau de bord
BF-28	Documentation	Permettre la consultation depuis le portail de l'infrastructure, des sauvegardes, des incidents et de la documentation technique	Administrateur / Technicien	Importante	Ces informations sont accessibles depuis la section « Documentation » du portail
BF-29	Maquette	Présenter une maquette visuelle du portail à valider avant le développement	Chef de projet	Essentielle	La maquette est présentée et validée par la cliente avant le début du développement

11. Pages et fonctions du portail

Le portail doit exposer au minimum les pages suivantes, demandées par la cliente : Accueil, Connexion, Espace salarié, Mon profil, Mes services, Ma machine virtuelle, Assistance/Tickets, Tableau de bord administrateur, Utilisateurs, Agences, Réseau, VPN, VM, Serveurs, Supervision, Sauvegardes, Documentation.

Affichage dynamique selon le profil connecté

Le menu et le contenu affichés dépendent du rôle de l'utilisateur connecté, selon un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) :

- Employé : Accueil, Connexion, Mon profil, Mes services, Ma VM, Assistance/Tickets.
- Technicien : les mêmes pages, complétées par un tableau de bord des tickets assignés et les outils de diagnostic autorisés.
- Administrateur (global ou d'agence) : l'ensemble des pages, dont Utilisateurs, Agences, Réseau, VPN, VM, Serveurs, Supervision, Sauvegardes et Documentation, avec un périmètre global ou limité à son agence selon son niveau.
- Direction : un tableau de bord de synthèse en lecture seule.

Le contrôle d'accès est appliqué côté serveur : masquer un lien dans le menu n'est pas considéré comme suffisant. Une page ou une fonction non autorisée pour le profil connecté doit être inaccessible même par saisie directe de son adresse.

12. Identité, authentification et gestion des mots de passe

Comptes et authentification

Chaque salarié dispose d'un compte professionnel nominatif, rattaché à son adresse e-mail professionnelle. L'authentification se fait par identifiant et mot de passe ; une authentification multifacteur (MFA) est exigée pour tout compte administrateur et pour tout accès distant (voir section 15).

Profil utilisateur

Le profil contient le nom, le prénom, l'e-mail professionnel, l'agence, la fonction ou le rôle, et une photo facultative. Le salarié peut modifier sa photo et certaines informations non sensibles, par exemple son numéro de téléphone interne. Il ne peut pas modifier son rôle, son agence ou ses droits : ces champs sont réservés à l'administrateur.

Procédure de réinitialisation de mot de passe (Proposition technique à valider par la cliente.)

1. Le salarié sélectionne « mot de passe oublié » depuis l'écran de connexion et saisit son identifiant professionnel.
2. Le portail envoie un lien de réinitialisation à usage unique et à durée de vie limitée, sur l'adresse e-mail professionnelle déjà enregistrée — jamais sur une adresse saisie librement.
3. La demande est enregistrée comme une requête tracée, visible par les administrateurs autorisés.
4. Pour les cas sensibles — compte administrateur, ou salarié sans accès à son e-mail — un administrateur autorisé vérifie l'identité du demandeur avant de déclencher manuellement une réinitialisation.
5. Le salarié définit un nouveau mot de passe respectant une politique de complexité minimale ; le mot de passe n'est jamais stocké ni transmis en clair (hachage avec sel).
6. L'ensemble de l'opération — demande, validation, changement effectif — est journalisé et horodaté.

Cette procédure est sécurisée, car elle repose sur un lien à usage unique et un canal déjà vérifié, et tracée, car chaque étape est journalisée, ce qui répond directement à la demande de la cliente.

Authentification multifacteur et journalisation

Le MFA est requis pour les administrateurs à chaque connexion et pour tout accès distant. Les tentatives de connexion, réussies comme échouées, sont journalisées.

13. Matrice des droits et des permissions

La matrice applique le principe du moindre privilège : chaque profil n'a accès qu'aux ressources nécessaires à son activité. Cinq niveaux sont utilisés : Aucun accès, Lecture (consultation seule), Utilisation (exploitation d'une ressource qui lui est propre, sans droit de configuration), Modification et Administration.

Ressource / Fonction	Direction	Administrateur global	Administrateur d'agence	Technicien	Employé
Tableau de bord (état sites, serveurs, VM, VPN, alertes)	Lecture	Administration	Administration (1)	Lecture	Aucun accès
Mon profil (propre)	Modification	Modification	Modification	Modification	Modification (2)
Profils des autres utilisateurs	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Lecture (3)	Aucun accès
Ma machine virtuelle (propre)	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Utilisation (4)	Utilisation
Machines virtuelles des autres utilisateurs	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Lecture (3)	Aucun accès
Mes tickets (création et suivi)	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Modification (5)	Modification (6)
Administration des tickets (ensemble des tickets)	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Modification (5)	Aucun accès
Infrastructure (vue d'ensemble)	Lecture	Administration	Administration (1)	Lecture	Aucun accès
Serveurs	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Lecture (3)	Aucun accès
Réseau (VLAN, switches, routage)	Aucun accès	Administration	Administration (1, 7)	Aucun accès (7)	Aucun accès
VPN	Aucun accès	Administration	Lecture (1)	Lecture	Aucun accès
Supervision	Lecture	Administration	Administration (1)	Lecture	Aucun accès
Sauvegardes	Aucun accès	Administration	Lecture (1)	Lecture	Aucun accès
Documentation technique	Lecture	Administration	Lecture	Lecture	Aucun accès (8)
Administration des utilisateurs (création, modification de comptes)	Aucun accès	Administration	Administration (1)	Aucun accès	Aucun accès

Ressource / Fonction	Direction	Administrateur global	Administrateur d'agence	Technicien	Employé
Gestion des rôles et des droits	Aucun accès	Administration	Aucun accès	Aucun accès	Aucun accès
Opérations sensibles (pare-feu, hyperviseurs, switches)	Aucun accès	Administration (9)	Aucun accès (7)	Aucun accès	Aucun accès

Notes :

- (1) L'administrateur d'agence agit uniquement sur le périmètre de son propre site.
- (2) L'employé ne modifie que les informations non sensibles de son profil (photo, coordonnées) ; le rôle, l'agence et les droits restent réservés à l'administrateur.
- (3) Accès en lecture accordé au technicien dans un cadre de support, sur autorisation.
- (4) Sous réserve qu'une VM soit attribuée au technicien.
- (5) Limité aux tickets qui lui sont assignés.
- (6) Limité aux tickets créés par l'employé lui-même.
- (7) Sauf droit explicitement délégué et validé par un administrateur global.
- (8) L'employé conserve un accès à la documentation utilisateur, distincte de la documentation technique.
- (9) Uniquement via l'espace d'administration sécurisé décrit en section 18, jamais depuis le portail public.

14. Architecture multisite proposée

L'infrastructure couvre les quatre sites de la cliente. Chaque site dispose de son propre réseau local (LAN), segmenté en VLAN afin d'isoler les usages : postes utilisateurs, serveurs et administration. Les sites sont reliés entre eux par un VPN intersite, vers un site central hébergeant les services communs (portail Web, annuaire, supervision, sauvegarde).

Figure 1 — Infrastructure multisite (4 sites)

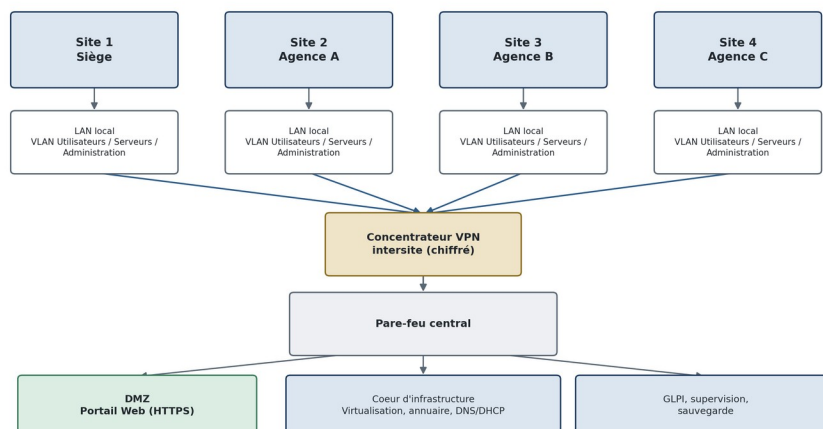


Figure 1 — Infrastructure multisite (4 sites)

Éléments clés

- VLAN par site : au minimum un VLAN Utilisateurs, un VLAN Serveurs et un VLAN Administration, afin qu'un poste utilisateur ne puisse pas atteindre directement les serveurs ou les équipements d'administration (nombre exact et plan d'adressage à confirmer avec la cliente.)
- VPN intersite : liaison chiffrée de site à site, permettant la communication entre agences et vers le site central sans exposer les réseaux internes sur Internet.
- Virtualisation : les VM des salariés et les serveurs applicatifs sont hébergés sur des hyperviseurs, dont le nombre et la répartition par site restent à définir lors de la conception technique.
- Portail Web : placé en zone démilitarisée (DMZ), seul élément exposé publiquement en HTTPS ; il ne donne jamais un accès direct au réseau interne.
- Réseau d'administration : séparé du réseau utilisateur, accessible uniquement aux administrateurs authentifiés (voir section 18).
- Administrateur global et administrateur d'agence : le premier supervise les quatre sites depuis le site central, le second agit uniquement sur le VLAN de son site.

Figure 2 — Architecture du VPN intersite

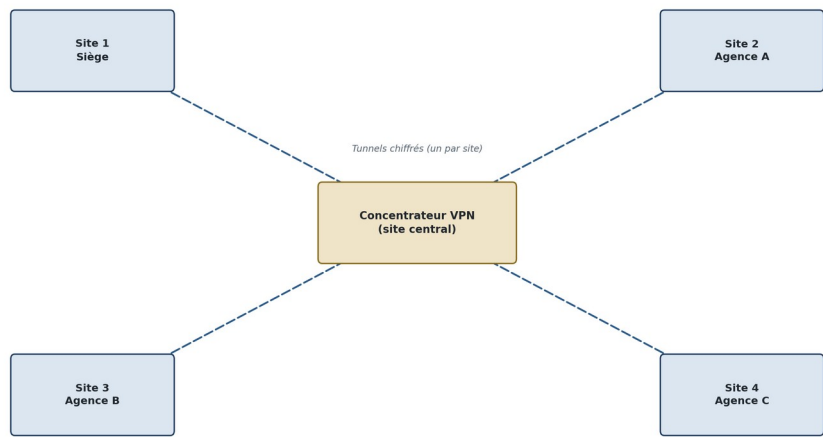
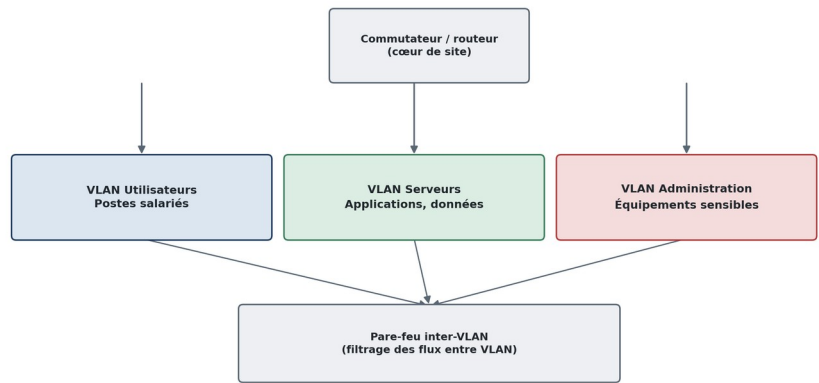


Figure 2 — Architecture du VPN intersite

Figure 3 — Segmentation VLAN sur un site



Un poste du VLAN Utilisateurs ne peut pas atteindre directement le VLAN Administration.

Figure 3 — Segmentation VLAN sur un site

Les quantités de serveurs, les modèles d'équipements, les adresses IP et les identifiants de VLAN ne sont pas imposés par la cliente ; ils seront précisés lors de la conception technique détaillée (« à définir lors de la conception technique »).

15. Travail à distance et accès aux machines virtuelles

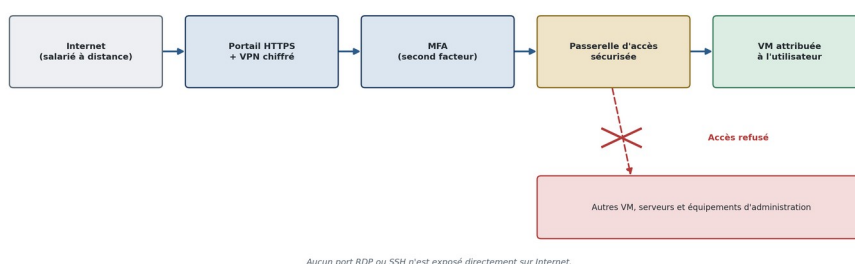
La cliente demande explicitement de ne jamais exposer directement RDP ou SSH sur Internet. L'architecture proposée ajoute systématiquement une étape d'authentification et de filtrage entre l'utilisateur distant et sa machine virtuelle.

Approche	Description	Avantage	Inconvénient
RDP/SSH exposé directement	Ouverture des ports RDP/SSH sur le pare-feu vers Internet	Simple à mettre en place	Écartée : c'est exactement ce que la cliente interdit

Approche	Description	Avantage	Inconvénient
VPN classique + client RDP/SSH	L'utilisateur ouvre un tunnel VPN puis se connecte directement en RDP/SSH à sa VM	Chiffre la connexion, évite l'exposition directe	Une fois le VPN ouvert, l'utilisateur peut potentiellement atteindre d'autres machines si la segmentation n'est pas stricte
VPN + passerelle d'accès sécurisée dédiée	Portail HTTPS avec MFA, puis passerelle qui n'ouvre la session que vers la VM attribuée	Accès restreint par utilisateur, sessions journalisées, aucun port RDP/SSH exposé	Plus complexe à mettre en place

Solution retenue (Proposition technique à valider par la cliente.) : un VPN chiffré combiné à une passerelle d'accès sécurisée dédiée (type bastion ou passerelle RDP/SSH vers le Web), placée derrière le portail. Cette solution répond directement à l'exigence de la cliente, permet de restreindre chaque utilisateur à sa seule VM et journalise chaque session.

Figure 4 — Parcours d'accès distant sécurisé à une machine virtuelle



Aucun port RDP ou SSH n'est exposé directement sur Internet.

Figure 4 — Parcours d'accès distant sécurisé à une machine virtuelle

Fonctionnement

1. Authentification sur le portail (identifiant et mot de passe).
2. Validation par authentification multifacteur.
3. Établissement d'une session vers la passerelle d'accès, qui vérifie les droits de l'utilisateur.
4. Ouverture de la session uniquement vers la VM attribuée à l'utilisateur ; toute autre destination est refusée par le pare-feu et la passerelle.
5. Une fois connecté, l'utilisateur n'a accès qu'aux ressources déjà autorisées pour son profil (VLAN Utilisateurs uniquement).
6. Toute demande de ressource ou de droit supplémentaire passe par le portail d'assistance et une validation administrateur.
7. La session — ouverture, durée, fermeture — est journalisée.

16. Gestion des tickets et assistance

La cliente laisse le choix de l'outil à l'équipe projet, à condition qu'il soit justifié.

Solution	Fonctionnalités	Administration	Traçabilité	Coût
GLPI	Gestion de tickets complète, associée à une gestion de parc informatique (serveurs, VM, équipements)	Interface complète, gestion fine des droits par profil	Historique complet par ticket, journal des actions	Gratuit, open source
osTicket	Gestion de tickets simple, orientée support client	Administration correcte, plus limitée	Historique des échanges par ticket	Gratuit, open source
Zammad	Gestion de tickets moderne, multicanal (e-mail, chat)	Interface moderne et ergonomique	Historique complet, bon suivi	Gratuit en auto-hébergement, payant en SaaS

Solution retenue : GLPI (Proposition technique à valider par la cliente). GLPI répond à l'ensemble des champs minimum demandés par la cliente — numéro, demandeur, agence, date et heure, catégorie, description, priorité, technicien assigné, statut, historique — et présente l'avantage de gérer également l'inventaire des serveurs, VM et équipements des quatre sites dans le même outil que les tickets, ce qui facilite la traçabilité des interventions. Il est gratuit et largement documenté, ce qui convient à un projet étudiant.

Fonctionnement attendu

- Chaque ticket comporte : numéro, demandeur, agence, date et heure de création, catégorie, description, priorité, technicien en charge, statut.
- L'historique des actions est conservé jusqu'à la clôture du ticket.
- Le salarié peut suivre l'avancement de ses propres demandes depuis le portail.
- Chaque intervention est rattachée à l'équipement concerné, afin de retrouver qui est intervenu, quand, sur quoi, pourquoi et avec quel résultat.

17. Supervision de l'infrastructure

La cliente ne fixe pas d'outil mais demande un comparatif justifié.

Solution	Couverture des besoins	Mise en œuvre	Coût
Zabbix	Serveurs, équipements réseau, services, VM, CPU/RAM/disque, VPN, alertes configurables	Agents ou sondes SNMP ; bien documenté, adapté à un environnement multisite	Gratuit, open source, sans limite de capteurs
Centreon	Mêmes capacités, tableaux de bord orientés exploitation, connecteur natif avec GLPI	Un peu plus complexe à prendre en main pour un projet étudiant	Gratuit en version communautaire
PRTG	Supervision réseau et serveurs, interface très accessible	Simple à déployer	Version gratuite limitée en nombre de capteurs, vite insuffisante sur 4 sites

Solution retenue : Zabbix (Proposition technique à valider par la cliente). Zabbix couvre l'ensemble des besoins listés par la cliente — serveur ou équipement indisponible, arrêt d'un service Web, coupure d'un VPN intersite, VM indisponible, usage CPU/RAM/disque, échec de sauvegarde —, reste gratuit sans limite de capteurs, ce qui convient à la surveillance des quatre sites, et dispose d'une large documentation adaptée à un contexte pédagogique. Centreon reste une alternative valable, notamment grâce à son intégration native avec GLPI.

Mécanisme d'alerte (Proposition technique à valider par la cliente.)

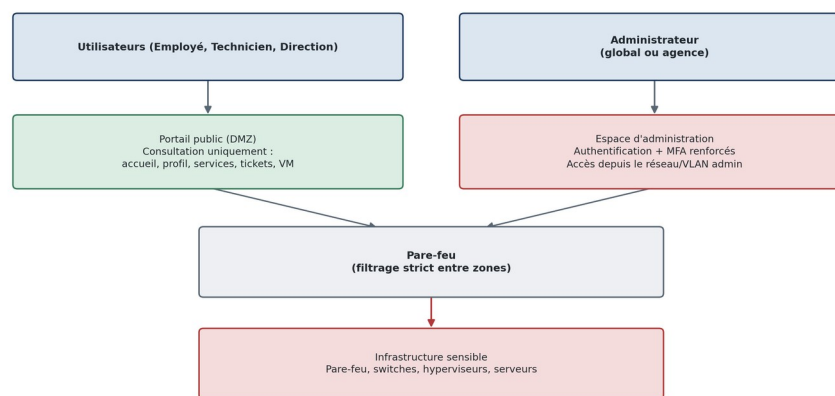
Un seuil est défini par indicateur, par exemple un service arrêté, un VPN coupé, une utilisation CPU/RAM/disque au-delà d'un pourcentage, ou un échec de sauvegarde. Le franchissement d'un seuil déclenche une alerte visible sur le tableau de bord administrateur et, pour les incidents critiques, une notification vers les administrateurs concernés : l'administrateur global pour toute panne majeure, l'administrateur d'agence pour les incidents locaux.

18. Administration sécurisée

La cliente demande expressément qu'aucune opération sensible — pare-feu, switches, hyperviseurs, serveurs — ne puisse être lancée librement depuis une page publique.

- Séparation public / administration : les pages publiques du portail affichent uniquement des informations de consultation. Les actions de configuration se font depuis un espace d'administration distinct, accessible uniquement aux comptes administrateurs authentifiés.
- Authentification renforcée : authentification multifacteur obligatoire pour tout compte administrateur, à chaque connexion.
- Réseau et VLAN d'administration : les équipements sensibles ne sont administrables que depuis le VLAN d'administration, séparé du VLAN utilisateurs.
- Pare-feu : les règles n'autorisent l'accès aux interfaces d'administration qu'aux adresses appartenant au réseau d'administration.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles et moindre privilège : un administrateur d'agence n'a de droits d'administration que sur son propre site ; seul l'administrateur global agit sur les quatre sites.
- Journalisation : toute action d'administration — connexion, modification de configuration, changement de droit — est journalisée et horodatée.

Figure 5 — Séparation entre le portail public et l'environnement d'administration



Le portail public n'exécute jamais d'opération sensible : ces actions passent uniquement par l'espace d'administration.

Figure 5 — Séparation entre le portail public et l'environnement d'administration

Cette organisation garantit qu'un utilisateur consultant le portail public ne peut jamais déclencher une action sur le pare-feu, un switch, un hyperviseur ou un serveur.

19. Journalisation et traçabilité

Événements à journaliser au minimum :

- connexions, réussies et échouées, au portail et aux machines virtuelles ;

- tentatives d'authentification échouées, pour détecter une tentative d'intrusion ;
- demandes de réinitialisation de mot de passe et leur traitement ;
- modifications de droits ou de rôles ;
- actions sur les tickets : création, prise en charge, clôture ;
- opérations d'administration : configuration réseau, pare-feu, serveurs, hyperviseurs ;
- accès distants : ouverture et fermeture de session vers une VM ;
- changements de configuration sensibles.

Ces journaux sont nécessaires pour retrouver rapidement l'origine d'un incident, prouver qui a effectué une action et quand — une exigence explicite de la cliente —, et détecter une tentative d'accès non autorisé. Ils doivent être conservés pendant une durée suffisante et protégés contre toute modification.

La durée de conservation des journaux reste à confirmer avec la cliente ; aucune valeur n'est imposée dans le document source. À confirmer avec la cliente.

20. Sauvegarde et restauration

Éléments à sauvegarder :

- le portail Web, code et configuration ;
- les fichiers de configuration des équipements réseau : pare-feu, switches ;
- les bases de données : comptes, tickets, journaux ;
- les serveurs critiques : annuaire, DNS/DHCP, supervision ;
- les machines virtuelles des utilisateurs, selon leur criticité ;
- la documentation technique.

La sauvegarde doit être régulière et l'échec d'une sauvegarde doit remonter comme une alerte de supervision. Des tests de restauration doivent être effectués périodiquement pour garantir que les sauvegardes sont exploitables en cas d'incident.

La politique de rétention (durée de conservation des sauvegardes) reste à confirmer avec la cliente ; aucune valeur n'est imposée dans le document source. À confirmer avec la cliente.

21. Documentation technique

Documents à produire et à maintenir à jour, accessibles depuis la section « Documentation » du portail :

- schéma de l'architecture réseau des quatre sites, VPN et VLAN ;
- inventaire des équipements et des serveurs ;
- fiches des serveurs et des machines virtuelles ;
- plan d'adressage et de VLAN ;
- configuration et procédures VPN ;
- procédures de sauvegarde et de restauration ;
- configuration de la supervision et des seuils d'alerte ;
- procédures de gestion des incidents ;
- procédures d'administration : création de compte, réinitialisation de mot de passe, attribution de droits ;
- documentation utilisateur : guide d'utilisation du portail pour les salariés.

22. Exigences de sécurité

ID	Exigence	Critère de validation
SEC-01	Toutes les communications avec le portail se font en HTTPS	Aucun accès HTTP non chiffré n'est possible
SEC-02	L'authentification multifacteur est requise pour les administrateurs et pour tout accès distant	La connexion échoue sans le second facteur dans ces cas
SEC-03	Les mots de passe ne sont jamais stockés ni transmis en clair	Contrôle du stockage (hachage et sel) et des échanges (HTTPS)
SEC-04	Le principe du moindre privilège est appliqué à chaque profil	La matrice des droits (section 13) est respectée sans exception
SEC-05	Le contrôle d'accès est basé sur les rôles (RBAC) et appliqué côté serveur	Chaque action est autorisée ou refusée selon le rôle, indépendamment de l'affichage du menu
SEC-06	Le réseau est segmenté par VLAN : utilisateurs, serveurs, administration	Un poste utilisateur ne peut pas atteindre directement le VLAN administration
SEC-07	Le pare-feu filtre les flux entre VLAN et entre sites	Seuls les flux nécessaires sont autorisés ; le reste est bloqué par défaut
SEC-08	Les liaisons intersites passent par un VPN chiffré	Aucune liaison intersite en clair n'est possible
SEC-09	Toutes les actions sensibles sont journalisées	Les journaux définis en section 19 sont produits
SEC-10	Les éléments critiques sont sauvegardés régulièrement	Une sauvegarde récente existe pour chaque élément critique
SEC-11	RDP et SSH ne sont jamais exposés directement sur Internet	Un scan externe ne détecte aucun port RDP/SSH ouvert
SEC-12	Les sessions distantes sont limitées dans le temps et se ferment après inactivité	Une session inactive se ferme automatiquement après un délai défini
SEC-13	Un compte peut être désactivé immédiatement par un administrateur	Un compte désactivé ne peut plus s'authentifier
SEC-14	L'administration des équipements sensibles se fait depuis un accès dédié, jamais depuis une page publique	Aucune action de configuration n'est disponible hors de l'espace d'administration
SEC-15	Les tentatives de connexion échouées répétées sont détectées	Une alerte ou un blocage temporaire se déclenche après plusieurs échecs

23. Exigences techniques et non fonctionnelles

ID	Exigence
ET-01	Le portail Web est accessible en HTTPS, hors des fenêtres de maintenance planifiées
ET-02	Le portail adapte dynamiquement son menu et ses pages selon le rôle de l'utilisateur connecté, avec contrôle côté serveur
ET-03	L'infrastructure repose sur de la virtualisation pour l'hébergement des VM salariés et des serveurs applicatifs
ET-04	Chaque site dispose d'une segmentation VLAN minimale : utilisateurs, serveurs, administration
ET-05	Les sites sont reliés par un VPN intersite chiffré

ID	Exigence
ET-06	L'accès distant aux VM passe par une passerelle dédiée, jamais par exposition directe de RDP/SSH
ET-07	Une base de données centralise les comptes, profils et droits des utilisateurs
ET-08	L'outil de gestion des tickets journalise chaque action jusqu'à la clôture du ticket
ET-09	La solution de supervision couvre serveurs, équipements réseau, services Web, VPN, VM, CPU/RAM/disque et sauvegardes
ET-10	Les sauvegardes sont automatisées et vérifiées périodiquement
ET-11	Les journaux d'événements sont centralisés et consultables par les administrateurs autorisés
ET-12	L'authentification multifacteur s'intègre au portail et à la passerelle d'accès distant

24. Contraintes et hypothèses

Contraintes imposées par la cliente

- quatre sites ou agences à couvrir ;
- au minimum les profils Direction, Administrateur, Technicien et Employé ;
- aucune exposition directe de RDP ou de SSH sur Internet ;
- aucune opération sensible exécutable librement depuis une page publique ;
- traçabilité complète des connexions, des demandes, des interventions et des modifications de droits ;
- une maquette du portail doit être validée avant le début du développement.

Choix techniques proposés (Proposition technique à valider par la cliente.)

- architecture d'accès distant : VPN, passerelle dédiée et MFA (section 15) ;
- outil de gestion des tickets : GLPI (section 16) ;
- outil de supervision : Zabbix (section 17) ;
- procédure de réinitialisation de mot de passe par lien à usage unique (section 12).

Hypothèses retenues, faute d'indication contraire de la cliente

- le projet est traité comme une mise en place complète, en l'absence de précision sur une infrastructure existante (section 4) ;
- les quatre sites sont considérés comme de nature comparable (un siège et trois agences), en l'absence de description différenciée.

25. Risques et mesures d'atténuation proposées

Les risques ci-dessous sont identifiés par l'équipe projet au regard du périmètre décrit ; les mesures associées sont des propositions techniques à valider par la cliente.

ID	Risque	Mesure d'atténuation proposée
R-01	Sous-dimensionnement des serveurs ou des VM, faute de quantités confirmées par la cliente	Dimensionnement révisé dès que les effectifs et les usages par site sont confirmés
R-02	Faible adoption du portail par les salariés	Documentation utilisateur claire et accompagnement au démarrage

ID	Risque	Mesure d'atténuation proposée
R-03	Compromission d'un compte administrateur	MFA obligatoire, séparation des réseaux, journalisation systématique des actions sensibles
R-04	Panne du VPN intersite isolant un site	Alerte de supervision immédiate et procédure de reprise documentée
R-05	Perte de données à la suite d'un incident	Sauvegardes régulières et tests de restauration périodiques
R-06	Retard dans la validation de la maquette par la cliente, retardant le développement	Planning de revue anticipé et jalon de validation formalisé (section 27)
R-07	Dérive de périmètre par ajout de demandes non cadrées en cours de projet	Toute évolution de périmètre fait l'objet d'une demande documentée et validée avant intégration

26. Points nécessitant une confirmation de la cliente

- nom officiel de la cliente et coordonnées du chef de projet côté client ;
- nombre précis de salariés, de machines virtuelles et de serveurs par site ;
- mode d'hébergement souhaité : sur site ou en cloud ;
- durée de conservation des journaux et des sauvegardes ;
- liste exacte des services visibles depuis l'accueil salarié, par métier ou par agence ;
- existence éventuelle d'une infrastructure préalable à reprendre ;
- validation du choix de GLPI comme outil de gestion des tickets (section 16) ;
- validation du choix de Zabbix comme outil de supervision (section 17) ;
- validation de l'architecture d'accès distant proposée (section 15) ;
- validation de la procédure de réinitialisation de mot de passe proposée (section 12).

27. Exigences pour la maquette fonctionnelle

Avant le début du développement, une maquette visuelle du portail doit être présentée et validée par la cliente (demande explicite du document source). Elle doit montrer clairement la différence entre l'espace salarié, l'espace technicien et l'espace administrateur. Le tableau ci-dessous fixe, pour chaque écran, le cahier des charges que la maquette devra respecter.

Écran	Objectif	Informations affichées	Actions disponibles	Profils autorisés
Connexion	Authentifier l'utilisateur	Identifiant, mot de passe, lien « mot de passe oublié »	Se connecter, demander une réinitialisation, MFA si accès distant	Tous profils
Accueil salarié	Informier et orienter le salarié	Annonces internes, état simple de ses services	Accéder aux autres pages de son espace	Employé
Mon profil	Gérer les informations personnelles	Nom, prénom, e-mail, agence, fonction, photo	Modifier la photo et les informations non sensibles	Employé, Technicien, Administrateur, Direction
Mes services	Voir les services accessibles	Liste des services autorisés et leur état	Ouvrir un service, signaler un incident	Employé

Écran	Objectif	Informations affichées	Actions disponibles	Profils autorisés
Ma VM	Accéder à son poste virtuel	État de la VM attribuée	Se connecter à la VM via la passerelle sécurisée	Employé, Technicien si VM attribuée
Tickets	Créer et suivre ses demandes	Liste de ses tickets, statut, historique	Créer un ticket, suivre son avancement, commenter	Employé
Tableau de bord technicien	Traiter les demandes assignées	Tickets assignés, priorités, statut	Prendre en charge, intervenir, clore un ticket	Technicien
Tableau de bord administrateur	Superviser l'infrastructure	État des sites, serveurs, VM, VPN, alertes	Accéder aux modules d'administration	Administrateur (périmètre global ou agence)
Supervision	Suivre la santé de l'infrastructure	Alertes, indicateurs CPU/RAM/disque, état des services	Consulter le détail d'une alerte	Administrateur, Technicien en lecture
Utilisateurs	Gérer les comptes	Liste des utilisateurs, rôle, agence, statut	Créer ou modifier un compte, attribuer un rôle, valider une réinitialisation	Administrateur
Infrastructure	Consulter ou administrer serveurs, réseau, VPN, sauvegardes, documentation	État des équipements par site	Consultation en accès administrateur ; configuration uniquement depuis l'espace d'administration sécurisé (section 18)	Administrateur ; Direction et Technicien en lecture selon la matrice (section 13)

Les maquettes visuelles proprement dites (écrans dessinés) constituent un livrable distinct de ce cahier des charges (voir section 29) ; elles seront produites lors de la phase de conception, à partir du tableau ci-dessus, puis soumises à la validation de la cliente.

28. Critères de recette et de validation

ID	Critère
REC-01	Un compte Employé ne peut pas accéder aux pages d'administration
REC-02	Un employé ne peut accéder qu'à la VM qui lui est attribuée
REC-03	Aucun accès RDP/SSH direct depuis Internet n'est possible (vérifié par un scan externe)
REC-04	L'authentification multifacteur est exigée pour tout accès distant et pour les administrateurs
REC-05	Chaque action sur un ticket est tracée : création, prise en charge, clôture
REC-06	Les alertes de supervision se déclenchent correctement lors d'un incident simulé
REC-07	Un utilisateur non autorisé ne peut pas accéder à une ressource restreinte (test d'intrusion simple)
REC-08	Toute action d'administration est journalisée et retrouvable
REC-09	Une restauration à partir d'une sauvegarde peut être testée avec succès
REC-10	Le menu du portail affiche uniquement les pages autorisées pour le profil connecté
REC-11	Un administrateur d'agence ne peut administrer que son propre site
REC-12	La maquette du portail a été présentée et validée par la cliente avant le développement

29. Livrables du projet

- le présent cahier des charges fonctionnel et technique ;
- les parcours utilisateurs : Employé, Technicien, Administrateur ;
- la matrice des droits d'accès ;
- les schémas d'architecture multisite (sites, VPN, VLAN, accès distant, séparation admin/public) ;
- le dossier d'architecture technique : réseau, virtualisation, accès distant ;
- la maquette visuelle du portail Web et de ses écrans principaux ;
- la configuration de sécurité : VLAN, pare-feu, VPN, MFA ;
- la solution de supervision configurée ;
- la solution de gestion des tickets configurée ;
- la documentation technique (section 21) ;
- le rapport de recette, reprenant les résultats des critères REC-01 à REC-12.

30. Validation cliente et signatures

Ce cahier des charges, ainsi que l'architecture proposée et la maquette du portail, doivent être validés par la cliente avant le début de la réalisation.

Validation du cahier des charges

Nom de la cliente : _____

Date : _____

Observations :

☐ Oui ☐ Non — remarques ci-dessus à traiter

Signature : _____